Défi 2 : utiliser une bibliothèque JS existante

L'objectif de ce défi est de vous faire utiliser une bibliothèque JS dans le cadre du développement d'une application Web. Nous allons utiliser la bibliothèque open source Chart.js https://www.chartjs.org/ qui permet d'intégrer facilement des graphiques produits à partir de données dans des applications Web.

Les défis 2.1 2.2 et 2.3 doivent être faits en groupe. Le défi 2.3 doit être fait en partie individuellement mais le dépôt final sur IRIS doit être unique par groupe.

Défi 2.1 : Les notions à connaître

a. Qu'est-ce qu'une bibliothèque en informatique ? Définissez cette notion dans le rendu de la séance.

b. Nous allons utiliser Chartjs via le CDN cdnjs : https://cdnjs.com/. Pour cela, vous devrez inclure dans la balise head de votre document html la balise suivante :
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js"></script>

   Mais qu'est-ce qu'un cdn et quel est l'intérêt d'utiliser une bibliothèque accessible via un CDN ? Donnez vos réponses dans le compte rendu de la séance

c. Si on recherche char.js sur cdnjs, on accède à la page suivante : https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js

   Lorsqu'on inclut la bibliothèque comme indiqué au point b, on inclut la dernière version « minifiée » du script de la bibliothèque :
   https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/Chart.js/4.2.0/chart.min.js

Mais qu'est-ce qu'une version minifiée d'un script JS ? Donnez votre réponse dans le compte rendu de la séance.

d. La bibliothèque chart.js produit des graphiques qui sont intégrés dans la ou les balises <canvas> du document HTML
   (https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/HTML/Element/canvas)

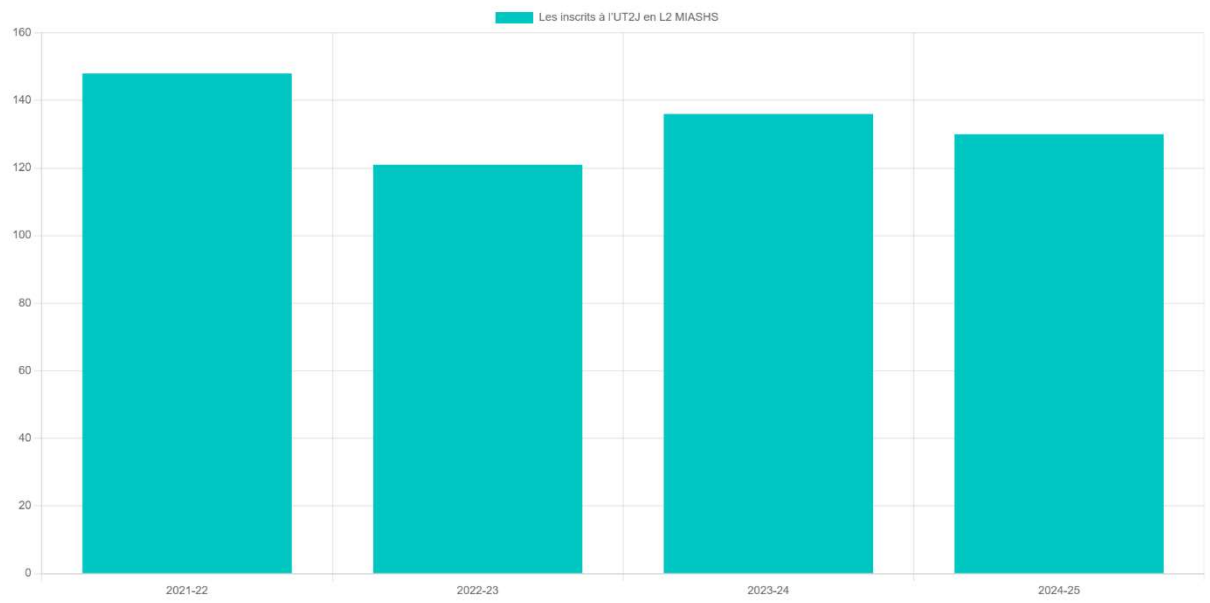
Mais à quoi correspond cette balise <canvas> ? Donnez votre réponse dans le compte rendu de la séance.

Défi 2.2 : Premier graphique

Vous devez créer une première application Web qui va contenir une visualisation graphique du nombre d'étudiants inscrits en L2 MIASHS à l'UT2J ces 4 dernières années. Les données à considérer sont les suivantes.

Année d'inscription	Nombre d'inscrits
2021-2022	148
2022-2023	120
2023-2024	135
2024-2025	130

Le rendu de l'application Web attendu est :



Pour y arriver, vous devez suivre les étapes suivantes issues de la documentation de Chart.js (https://www.chartjs.org/docs/latest/getting-started/) :

a. Créez le fichier ex1.html contenant un titre de niveau 1 et une balise <canvas>
b. Liez ce fichier HTML à la bibliothèque chart.js disponible à l'url https://cdn.jsdelivr.net/npm/chart.js

c. Créez un fichier script.js que vous devez lier à votre fichier HTML dans une nouvelle balise script suivant celle utilisée pour lier la bibliothèque chart.js
d. Dans ce fichier script.js :
   - Définissez une variable de nom **labels** contenant un Array de chaînes de caractères correspondant aux abscisses qui seront utilisées pour générer le graphique :

```
const labels = [
  '2021-22',
  '2022-23',
  '2023-24',
  '2024-25'
];
```

   - Définissez une variable de nom **data** qui définira un objet contenant différents couples propriété : valeur (attention vous n'êtes pas libre de choisir le nom des propriétés et des valeurs de ces couples, ils doivent correspondre à ce qui est attendu par chart.js)

```
const data = {
  labels: labels,
  datasets: [{
   label: 'Les inscrits à l'UT2J en L2 MIASHS',
```

```
    backgroundColor: 'rgb(0, 199, 193)',
    borderColor: 'rgb(0, 199, 193)',
    data: [148, 120, 135, 130]
  }]
};
```

- La propriété « label » aura comme valeur la variable **labels** précédemment définie (abscisses à considérer dans le graphique).
- La propriété datasets contiendra un tableau d'objets où chaque objet décrit le jeu de données à afficher (si on n'a qu'une donnée à afficher pour chaque abscisse, on n'aura qu'un seul objet dans le tableau).
  Un objet jeu de données est décrit à partir de
  - La propriété « label » qui a pour valeur le nom du jeu de données (il sera affiché dans la légende associée au graphique)
  - La propriété « backgroundColor » qui a pour valeur la couleur des points représentés sur le graphique
  - La propriété « borderColor» qui a comme valeur la couleur des élements composant le graphique
  - La propriété « data » contiendra un tableau définissant la valeur à afficher pour chaque abscisse préalablement définie

- Définissez une variable de nom « config » qui contiendra un objet donnant la configuration du graphique

```
const config = {
  type: 'bar',
  data: data,
  options: {}
};
```

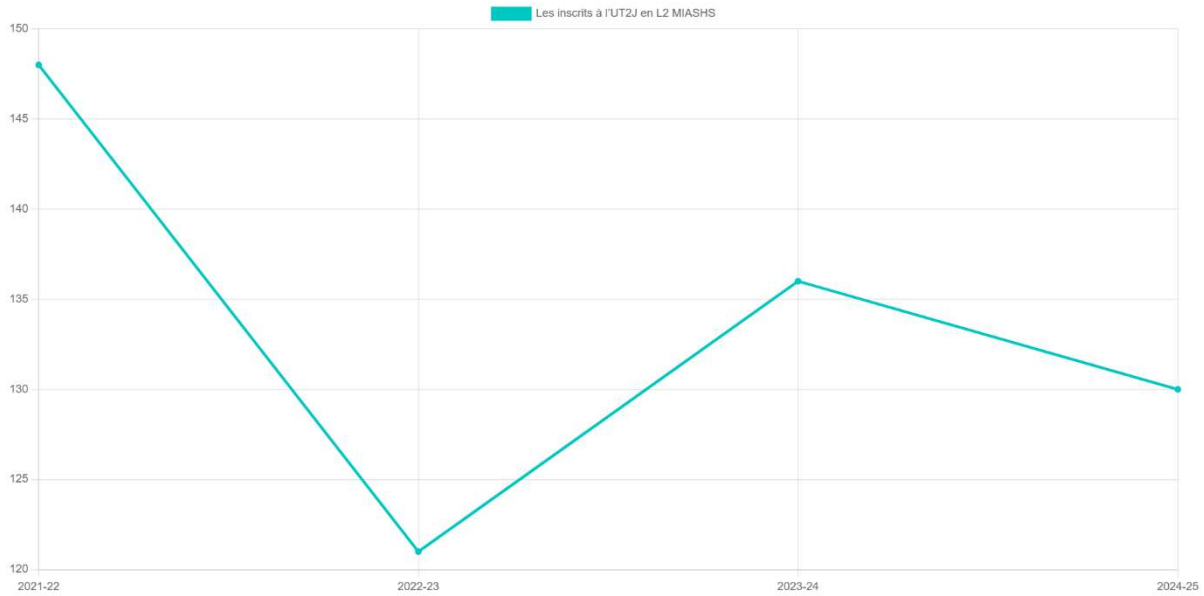
- La propriété « type » indique le type de graphique souhaité (« line » dans notre cas)
- La propriété data indique les données à considérer (le contenu de l'objet data préalablement défini dans notre cas)
- La propriété options indique les options à considérer (l'objet vide dans notre cas)

- Finalement, définissez une nouvelle variable de type Chart (cette classe est définie dans le fichier Chart.js) dont le constructeur prend en paramètre l'élément du document HTML où le graphique doit être intégré ainsi que l'objet définissant la configuration du graphique préalablement défini.

```
const myChart = new Chart(
  document.querySelector('canvas'),
  config
);
```

Modifiez le graphique précédent pour qu'il corresponde à une courbe (https://www.chartjs.org/docs/4.2.0/charts/line.html)

Le rendu de l'application Web visée est le suivant :

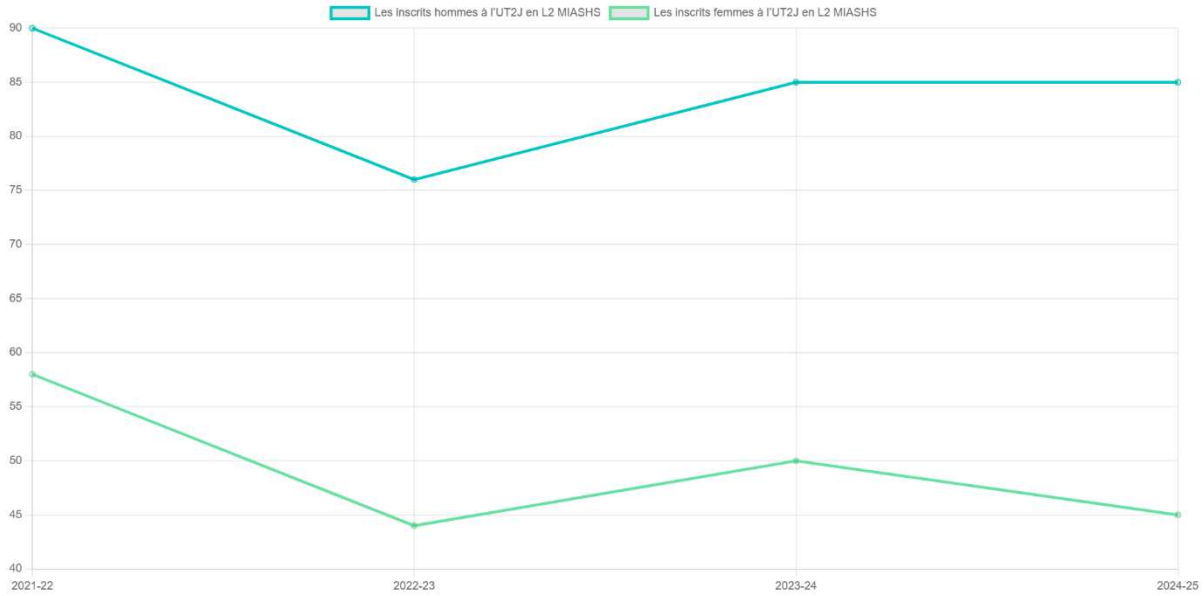


Défi 2.3 : Deuxième graphique

Vous devez ajouter à votre page Web un deuxième graphique permettant de visualiser l'évolution du nombre d'inscrits homme **et** du nombre d'inscrits femme en L2 MIASHS à l'UT2J ces 4 dernières années. Les données à considérer sont les suivantes.

Année d'inscription	Nombre d'inscrits homme	Nombre d'inscrits femme
2021-22	90	58
2022-23	76	44
2023-24	85	50
2024-25	85	45

Le rendu de l'application Web visée est le suivant :



Défi 2.4 : Enrichir votre application

Les données que nous avons manipulées jusqu'ici sont issues de l'opendata du ministère de l'enseignement supérieur qui publie le nombre d'étudiants inscrits par formation dans les établissements français https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-principaux-diplomes-et-formations-prepares-etablissements-publics/information/.

Sur cet opendata est proposé une API. Pour faciliter son utilisation, la page suivante permet de générer l'url d'accès à l'API en fonction des critères sélectionnés : https://data.enseignementsup-recherche.gouv.fr/explore/dataset/fr-esr-principaux-diplomes-et-formations-prepares-etablissements-publics/api/

Pour vous aider voici quelques critères de sélection : Identifiant UAI 0311383K , diplom=2300031.

Complétez votre application en intégrant :

- Par membre du groupe une page permettant de comparer les données considérées jusqu'ici pour la licence MIASHS avec d'autres données disponibles (chaque étudiant devra faire sa page qui devra comporter une comparaison originale)
- Une page d'accueil contenant le nom de chacun des membres du groupe et un menu permettant d'accéder aux différentes pages que chacun des membres a réalisées.